

SISTEMAS OPERATIVOS

UNIDAD N° I

VIRTUALIZACIÓN Y TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS



SEMANA 2

Consideraciones previas

El contenido que se expone a continuación está ligado a los siguientes objetivos:

- AE3. Distinguir los sistemas operativos existentes y sus características
- AE4. Instalar y gestionar sistemas operativos en ambientes virtualizados

Sobre las fuentes utilizadas en el material

El presente Material de Estudio constituye un ejercicio de recopilación de distintas fuentes, cuyas referencias bibliográficas estarán debidamente señaladas al final del documento. Este material, en ningún caso pretende asumir como propia la autoría de las ideas planteadas. La información que se incorpora tiene como única finalidad el apoyo para el desarrollo de los contenidos de la unidad correspondiente, respetando los derechos de autor ligados a las ideas e información seleccionada para los fines específicos de cada asignatura.

Introducción

Los ordenadores, sin importar su tipo, llegaron para solucionarlos la vida. En un principio, estos estaban solo destinados para aquellos que los supiesen utilizar, debido a que no presentaban una interfaz gráfica interactiva con la que los usuarios se sintiesen cómodos. Pero al pasar los años, con la llegada de los sistemas operativos, que son programas encargados de generar una capa de comunicación entre hardware y usuario, esta brecha fue disminuyendo y cada vez son más los usuarios y la cantidad de ordenadores presentes por usuario y hogar.

Aunque actualmente todos los computadores poseen un sistema operativo, no todos cumplen las mismas funciones ni tampoco están dirigidos a los mismos y tampoco a resolver los mismos problemas.

Entonces, ¿Qué sistema operativo se usa para cada fin? ¿Cómo sé que el sistema operativo que estoy utilizando me presta ayuda al momento de cubrir mis necesidades?

Y si existen sistemas operativos para usuarios ocasionales, ¿Hay sistemas operativos especializados para servidores?

Existen un camino para poder determinar qué sistema operativo necesito dependiendo de que acciones realizaré con él, que componentes tengo o necesito para su correcto funcionamiento y que tipo de instalación de paquetes se realizará.

Durante esta segunda semana aprenderás que es un sistema operativo y sus funciones, que sistemas operativos existen en el mercado, el proceso de elección de este tipo de software, cual utilizarás a lo largo de la asignatura y sus distintos tipos de instalación

Ideas fuerza

Sistema operativo: Software encargado de administrar los recursos del computador y permitir la interacción del usuario con el hardware. Su función es coordinar procesos, gestionar memoria, controlar dispositivos y ofrecer un entorno estable para ejecutar aplicaciones, sin que el usuario deba conocer en detalle el funcionamiento interno del equipo.

Kernel: Es el componente central del sistema operativo encargado de gestionar la comunicación entre el hardware y el software. Controla procesos, memoria, dispositivos y recursos del sistema, permitiendo que las aplicaciones funcionen correctamente sobre el computador.

Distribución: Corresponde a una variante de un sistema operativo basado en el kernel de Linux. Cada distribución incorpora su propio conjunto de programas, bibliotecas, gestor de paquetes e interfaz, por lo que pueden diferir en apariencia, comandos y herramientas disponibles.

Índice

1. Que es un sistema operativo	6
a. Gestionar los procesos y recursos para cada programa	7
b. Administrar la comunicación interna y externa:.....	8
c. Garantizar la seguridad del usuario y de sí mismo.....	8
d. Detectar errores e interrupciones no deseados	8
e. Administrar los canales de memoria volátil (RAM):.....	9
2. Sistemas operativos existentes	10
a. Windows.....	10
b. MacOS	10
c. Linux	10
3. Proceso de elección del sistema operativo	11
a. Conocer las características del hardware	12
b. Necesidades por cubrir	12
c. Elección del sistema operativo.....	13
d. Tipo de instalación.....	13
4. ¿Qué sistemas operativos utilizaremos?.....	14
a. Windows Server	14
b. Red Hat	15
5. Tipos de instalación de sistemas operativos	18
a. Instalación limpia	18
b. Actualización	19
c. Arranque múltiple:	19
d. Virtualización	20
6. Versiones y paquetes de un sistema operativo	20
a. Paquetes de instalación en Red Hat	20
b. Paquetes de instalación en Windows Server.....	22

Desarrollo

1. Que es un sistema operativo

La semana pasada vimos que era el hardware y como este es comunicado entre sí por medio de la placa madre, que contiene un software preestablecido, denominado BIOS y que permite controlar esta interacción entre componentes.

El problema surge cuando el usuario final requiere interactuar con estos componentes, pero sin la necesidad de conocer cómo se realiza esta comunicación. Para esto existe otro software, el cual utilizamos diariamente y sin el cual llegar a leer un documento como este sería una tarea imposible de realizar de manera local (por que se podría leer en Google Drive). Este software es el famoso **sistema operativo**.

Un **sistema operativo** es un programa, encargado de controlar y regular el correcto funcionamiento de un ordenador, actuando como intermediario entre los componentes físicos (hardware) y el usuario final. Dentro de un sistema operativo, además, el usuario es capaz de instalar softwares adicionales, denominados **programas** para facilitar aún más su funcionamiento e intentar cubrir cada una de las necesidades que este pueda llegar a tener.



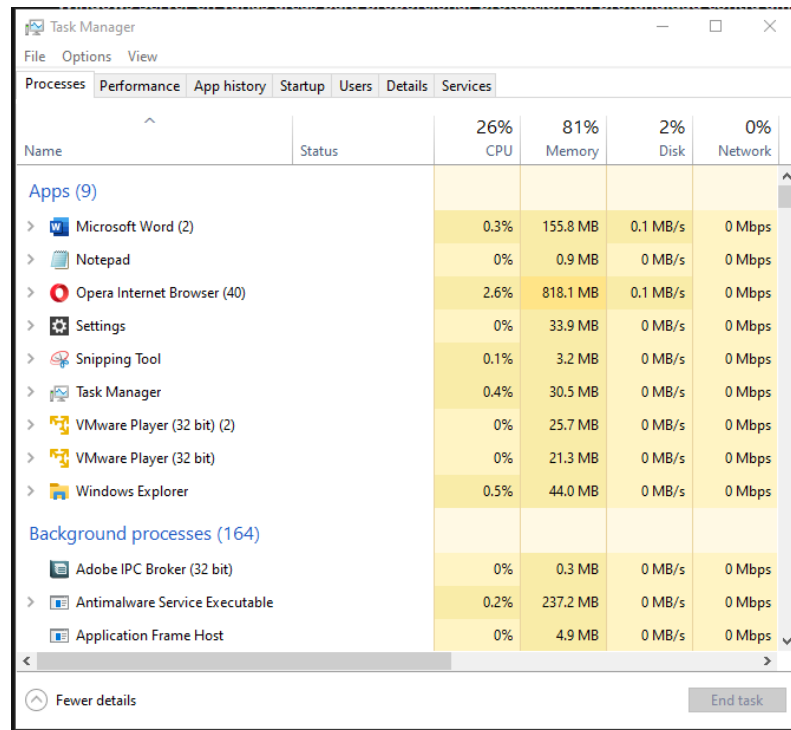
Imagen N° 1, Logo de Windows 11

Fuente: Microsoft

Debido a esta necesidad, existen muchos sistemas operativos dando vuelta en el mercado. Algunos son privados y exclusivos de empresas (estas pueden incluso a desarrollar sus propios sistemas operativos y lenguajes de programación), otros son comerciales y pueden ser accedidos por todos los

usuarios. Pero, todos los sistemas operativos, sin importar si son privados o comerciales, poseen funciones básicas de administración y gestión. Estas son:

- a. **Gestionar los procesos y recursos para cada programa:** Se encarga de asignar los recursos de hardware necesarios para el correcto funcionamiento de un programa y del sistema operativo en sí mismo.



Name	Status	26% CPU	81% Memory	2% Disk	0% Network
Apps (9)					
> Microsoft Word (2)		0.3%	155.8 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
> Notepad		0%	0.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Opera Internet Browser (40)		2.6%	818.1 MB	0.1 MB/s	0 Mbps
> Settings		0%	33.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Snipping Tool		0.1%	3.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Task Manager		0.4%	30.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VMware Player (32 bit) (2)		0%	25.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> VMware Player (32 bit)		0%	21.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Windows Explorer		0.5%	44.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Background processes (164)					
> Adobe IPC Broker (32 bit)		0%	0.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Service Executable		0.2%	237.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Application Frame Host		0%	4.9 MB	0 MB/s	0 Mbps

Imagen N° 2: Adminsitrador de Tareas

Fuente: Elaboración propia

- b. Administrar la comunicación interna y externa:** Se encarga de la comunicación con el hardware interno y externo, como los periféricos.



Imagen N° 3: Teclado y Mouse

Fuente: onikumagaming

- c. Garantizar la seguridad del usuario y de sí mismo:** Evita que el usuario pueda manipular libremente archivos esenciales para el funcionamiento del sistema operativo, además, de mantener la información de estos salvaguardada.

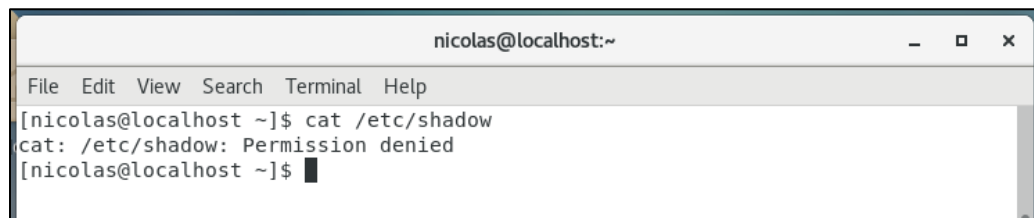


Imagen N° 4: Comando CAT

Fuente: Elaboración propia

- d. Detectar errores e interrupciones no deseados:** Detecta errores e intenta solucionarlos mientras estos sean errores de software y controladores.

```

root@ ~
umount.target                                static
chrony-dnssrv@.timer                         disabled
fstrim.timer                                disabled
systemd-readahead-done.timer                 indirect
systemd-tmpfiles-clean.timer                 static

274 unit files listed.

[06:24] [server1 ~] # httpd.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
-bash: httpd.service: command not found
[06:24] [server1 ~] # systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-04-25 06:19:19 UTC; 6min ago
     Docs: man:httpd(8)
           man:apachectl(8)
  Process: 8730 ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID} (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 8728 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 8728 (code=exited, status=1/FAILURE)

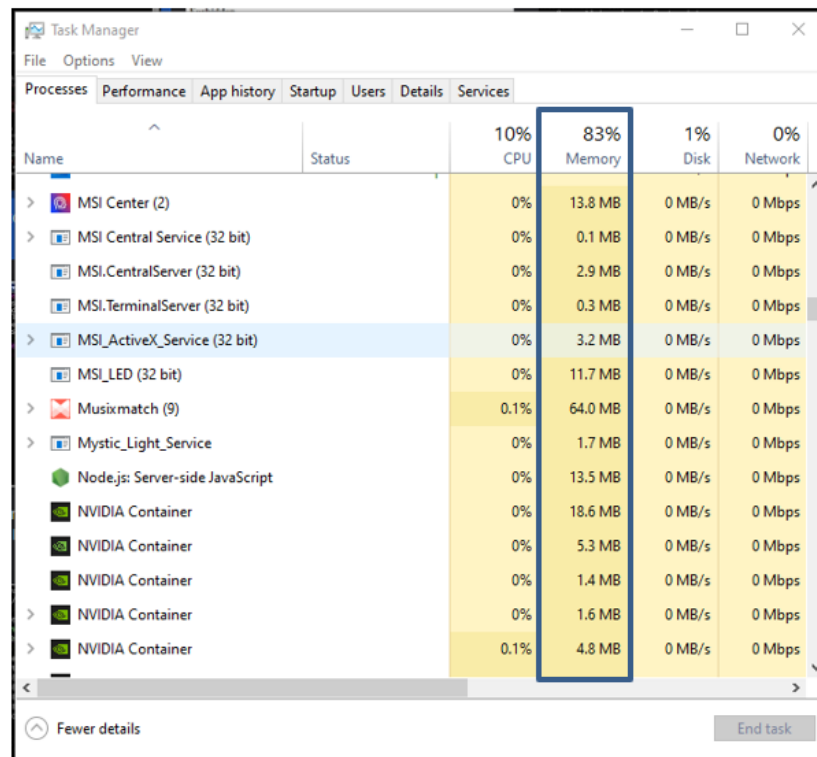
Apr 25 06:19:19 server1. .com systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Apr 25 06:19:19 server1. .com httpd[8728]: httpd: Syntax error on line 353 of /etc/httpd/conf/httpd.conf:
Apr 25 06:19:19 server1. .com systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 25 06:19:19 server1. .com kill[8730]: kill: cannot find process ""
Apr 25 06:19:19 server1. .com systemd[1]: httpd.service: control process exited, code=exited status=1
Apr 25 06:19:19 server1. .com systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Apr 25 06:19:19 server1. .com systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
Apr 25 06:19:19 server1. .com systemd[1]: httpd.service failed.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[06:26] [server1 ~] #

```

Imagen N° 5: Terminal Linux

Fuente: Elaboración propia

- e. **Administrar los canales de memoria volátil (RAM):** Permite ejecutar varios programas simultáneamente, cada uno con una entrada de memoria independiente, es decir, memoria para ser ejecutado.



Name	Status	10% CPU	83% Memory	1% Disk	0% Network
MSI Center (2)		0%	13.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
MSI Central Service (32 bit)		0%	0.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
MSI.CentralServer (32 bit)		0%	2.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
MSI.TerminalServer (32 bit)		0%	0.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
MSI.ActiveX_Service (32 bit)		0%	3.2 MB	0 MB/s	0 Mbps
MSI_LED (32 bit)		0%	11.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Musixmatch (9)		0.1%	64.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Mystic_Light_Service		0%	1.7 MB	0 MB/s	0 Mbps
Node.js: Server-side JavaScript		0%	13.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
NVIDIA Container		0%	18.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
NVIDIA Container		0%	5.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
NVIDIA Container		0%	1.4 MB	0 MB/s	0 Mbps
NVIDIA Container		0%	1.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
NVIDIA Container		0.1%	4.8 MB	0 MB/s	0 Mbps

Imagen N° 6: Administrador de Tareas Windows

Fuente: Elaboración propia

2. Sistemas operativos existentes

Anteriormente establecimos que podemos encontrar sistemas operativos que pueden ser privados y otros de uso y acceso público, es decir, cualquier persona lo puede conseguir. Dentro de esta segunda categoría, se pueden contar dos grandes familias: los sistemas operativos de código abierto (Linux y las distintas distribuciones) y los de código cerrado (Windows y MacOS).

Los sistemas de código abierto u **open source**, son sistemas operativos que poseen su código fuente liberado y en donde cualquier usuario (con los conocimientos necesarios) puede desarrollar una versión completamente nueva del sistema operativo. A esto, le denominaremos **distribución** (o distro).

En el caso de los sistemas de código cerrado, acceder al código fuente es difícil o hasta imposible. Esto no permite a los usuarios modificar y generar una nueva versión del sistema operativo que se adapte a alguna necesidad en particular.

Veamos un poco más en profundidad Windows, Linux y MacOS.

a. Windows

Es el sistema operativo más utilizado en ordenadores (ya sea notebook y/o pc) alrededor del mundo. Ofrece una experiencia de usuario totalmente gráfica, permitiendo ejecutar múltiples tareas de forma simultánea. Dependiendo de la tarea, por ejemplo, instalación de un programa, son totalmente guiadas y permite a usuarios con poco conocimiento, utilizar el ordenador de forma práctica y efectiva.

b. MacOS

Es el segundo sistema operativo más utilizado a nivel mundial. Posee una interfaz de usuario intuitiva y a diferencia de Windows, es menos propenso a ser atacado por variedad de virus informáticos.

c. Linux

Quizás el menos conocido y usado por usuarios comunes y corrientes, pero el que posee la mayor cuota de mercado al hablar de sistemas operativos y distribuciones especializados para servidores. La gran característica de este

es la capacidad de administrar de forma extremadamente eficiente los recursos de hardware del ordenador, haciéndolo ideal para los servidores.

SABIAS QUE

Actualmente todo dispositivo posee un sistema operativo. En algunos casos más complejo y en otros, mucho más simple, pero todos con la misma finalidad.

Este tipo de software se puede encontrar en tú teléfono (Android o iOS principalmente), en la consola de videojuegos y hasta en el televisor que está en el living de tú casa. Por lo que, establecer una lista de sistemas operativos, se convertiría en una tarea ardua y casi imposible.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Cuáles son las principales características de Windows, MacOS y Linux?



3. Proceso de elección del sistema operativo

No todos los sistemas operativos existentes están orientados a ser utilizados bajo los mismos contextos ni por los mismos usuarios. Tal como lo hacemos cuando compramos ropa para alguna ocasión en específico, es necesario pasar por un proceso de elección en base a las necesidades que se deben suplir. En el caso de la elección de un sistema operativo, también debemos pasar por distintas fases para elegir el que más se acomode a las necesidades del usuario final. Estas etapas

a. Conocer las características del hardware

Al igual que los programas, y en especial los video juegos, cada sistema operativo tiene sus propios requerimientos mínimos y recomendados para poder funcionar de manera correcta. Aquí es de vital importancia tomar en consideración cuanta memoria RAM es necesaria para poder ejecutar el sistema operativo y aplicaciones adicionales, que tan rápido es el procesador o cuanto almacenamiento se necesita para guardar información e instalar programas.

b. Necesidades por cubrir

Todos tenemos necesidades y requerimos de algún elemento que nos facilite la tarea de lograr un objetivo en específico. Elegir un sistema operativo que se adapte a estas necesidades también es importante. Siempre es necesario conocer las necesidades y el uso que le dará el usuario final. Una persona que solo será usuario casual de un ordenador no necesita de un hardware potente ni tampoco un sistema operativo que sea difícil de utilizar, pero un desarrollador de software debe tener un ordenador potente y con un sistema operativo adecuado a las tecnologías y tipo de software que desarrollará.

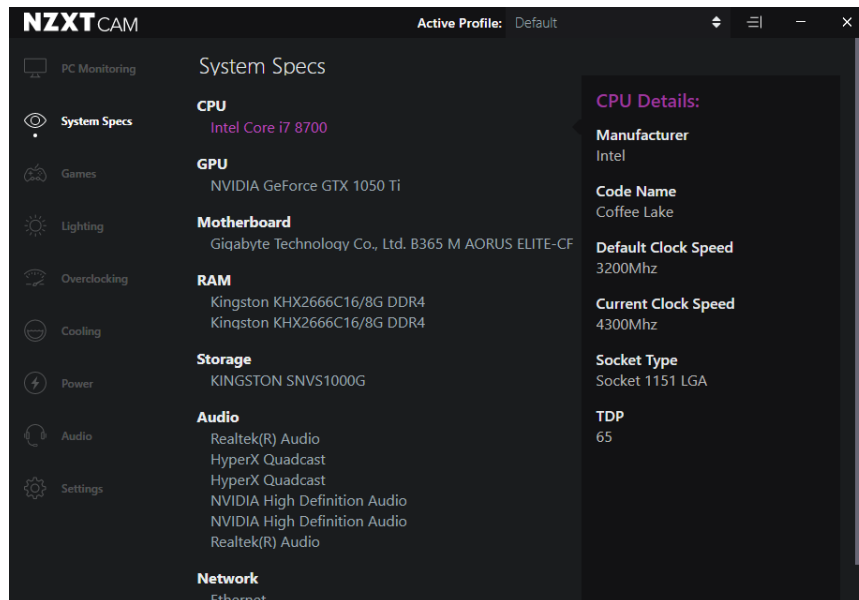


Imagen N° 7: Software NZXTCam

Fuente: Elaboración propia

c. Elección del sistema operativo

Dependiendo de las necesidades será el sistema operativo que elegir. Por ejemplo, si tu pasión son los videojuegos, la mejor opción como sistema operativo es Windows, debido a que prácticamente todos los juegos están adaptados para correr en este. Pero si eres un administrador de redes, una distribución de Linux será tu mejor aliado.

d. Tipo de instalación

No todos los usuarios poseen los mismos conocimientos sobre cómo utilizar un ordenador, y menos sobre cómo utilizar en su totalidad un sistema operativo. Aunque esto no corre para todos los sistemas operativos, se pueden instalar distintas versiones de estos: versiones de escritorio, versiones de solo consola o versiones simplistas de los mismos. La elección del tipo de instalación dependerá de la experiencia que tenga el usuario final en la utilización de computadores.

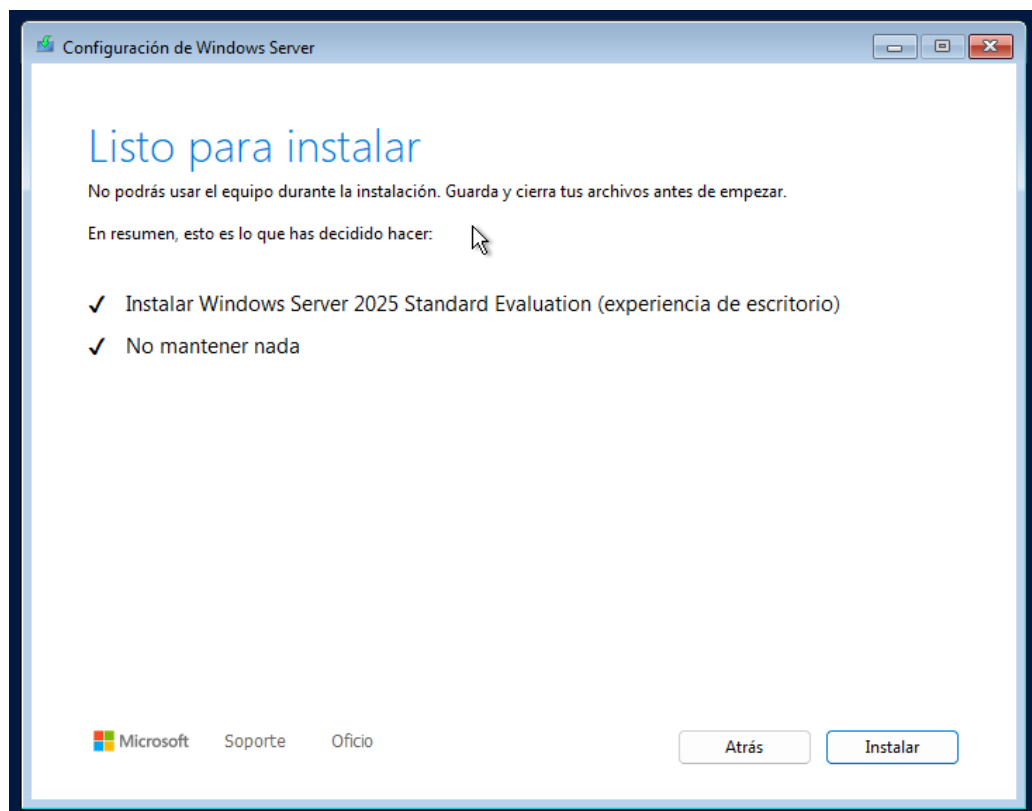


Imagen N° 8: Instalación Windows Server 2025

Fuente: Elaboración propia

4. ¿Qué sistemas operativos utilizaremos?

Hasta el momento, solo hemos hablado de sistemas operativos orientados a usuarios comunes y corrientes, cuyas necesidades pueden ser cumplidas a cabalidad por la posibilidad de utilizar un computador accesible y de funcional para el usuario.

Sin embargo, el foco de esta asignatura se centra en otro tipo de sistema operativo, que permite suplir las distintas necesidades de nosotros como informáticos. Este tipo de software, que también son sistemas operativos, tienen la tarea de facilitar el levantamiento, mantención, configuración y escalabilidad de los distintos tipos de servicios que pueden ser ofrecidos para la conveniencia del usuario final, ya sean bases de datos, servicios web, APIs o páginas web. Este tipo de software lo identificaremos como sistemas operativos para servidores.

Este tipo de sistemas operativos están especialmente desarrollados para poder sacar el máximo provecho de los recursos de hardware y recursos de red presentes, debido a que deben ser capaces de soportar una alta confluencia de usuarios, que puede ser constante o intermitente. Por lo general, los servicios que se entregan por medio de estos sistemas operativos serán de almacenamiento de base de datos, almacenamiento de archivos y servidores web, para permitir el levantamiento de páginas web e incluso servicios web y APIs.

Dentro de estos sistemas operativos, se puede encontrar una basta lista de softwares y versiones de estos. Pero, específicamente nos centraremos en dos que ya hemos nombrado en casos anteriores: Windows Server y Red Hat Linux.

a. Windows Server

Windows Server es la versión del famoso sistema operativo para ordenadores de escritorio, pero orientado a potenciar servidores. En palabras de Microsoft, Windows Server es:

“...the platform for building an infrastructure of connected applications, networks, and web services, from the workgroup to the data center...”

Microsoft. (2021). Get Started with Windows Server. 2021, de Microsoft Sitio web: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/get-started-with-windows-server>

De todas las versiones disponibles, estaremos utilizando la más reciente: Windows Server 2025, la cual forma parte de la nueva generación de sistemas operativos de servidor de Microsoft. Esta versión cuenta con un ciclo de vida extendido, con soporte general hasta 2030 y soporte extendido hasta 2035, lo que la convierte en una plataforma estable y vigente para los próximos años.

Pero, si existen versiones aún vigentes y funcionales de este sistema operativo, ¿Por qué se utilizará Windows Server 2025?

Las nuevas características, innovaciones y mejoras de seguridad hacen que Windows Server 2025 sea una excelente opción al momento de elegir un sistema operativo para servidores. Entre las principales mejoras se encuentran:

- **Seguridad reforzada de manera predeterminada (Secured-core server)**
- **Protección de datos mejorada con TPM 2.0 y BitLocker**
- **Mejoras en el arranque seguro y protección de firmware UEFI**
- **Seguridad basada en virtualización (VBS) y Credential Guard avanzados**
- **Protocolos modernos habilitados por defecto: HTTPS y TLS 1.3**
- **Criptografía de nueva generación con soporte mejorado para algoritmos resistentes a ataques cuánticos**
- **Mejoras significativas en contenedores Windows y Kubernetes**
- **Optimización de rendimiento para hardware moderno, incluyendo procesadores multinúcleo de última generación**

Otro aspecto importante a considerar es el tiempo que dura tu carrera. Es altamente probable que, cuando ingreses al mundo laboral, te encuentres con Windows Server 2025 como sistema operativo en servidores de producción, o que tu organización esté evaluando su implementación debido a su modernización, estabilidad y largo período de soporte.

b. Red Hat

Antes de poder entender y conocer algunas de las características de Red Hat Linux, primero debemos entender que es Linux.

Linux es un sistema operativo open source o código abierto desarrollado por Linus Torvalds en 1991. Este sistema operativo buscaba ser una versión gratuita del sistema operativo MINIX, que a su vez se basaba en los principios y diseños de Unix, otro sistema operativo de la época. Al pasar los años, Linux se fue transformando en uno de los sistemas operativos más utilizados en servidores, llegando a tener la mayor parte del mercado y actualmente ser el software predilecto para ser ejecutado en super computadoras. Esta fama y utilización que fue adquiriendo con el paso del tiempo se debe a su capacidad de obtener y sacar el máximo provecho de cada recurso de hardware. Si lo comparamos con un video juego, se podría decir que es el Doom de los sistemas operativos, ya que es posible ejecutarlo teniendo configuraciones de hardware bastante básicas, en donde Windows o MacOS no se ejecutarían correctamente.

Linux, además de ser un sistema operativo, es un **kernel**. El **kernel** es el elemento principal de los sistemas operativos Linux, tomando el rol de la interfaz de comunicación entre el hardware de la computadora y los procesos que esta lleva a cabo, gestionando los recursos de la forma más eficiente que se pueda realizar. Este tipo de software (kernel) se encuentra presente en cualquier dispositivo controlando todas las funciones principales del hardware.

Podemos destacar 4 tareas que el kernel lleva a cabo:

- **Gestión de memoria**
- **Gestión de procesos**
- **Control de dispositivos**
- **Seguridad y llamadas al sistema**

Esta capacidad de Linux como kernel de ser open source, generó que existan distintas empresas y usuarios que empezaran a tomar este software y a modificarlo en base a necesidades propias o de otros usuarios. Esto conllevó a lo que conocemos como **distribuciones**, que simplemente son versiones distintas de Linux que por lo general se diferencian entre sí por la interfaz de usuario, gestor de paquetes y necesidades que cubren.

Una de estas distribuciones es Red Hat, proveedor líder de soluciones de software de código abierto, que ha adoptado un enfoque basado en la comunidad para proporcionar tecnologías fiables y de alto rendimiento de nube, Linux, middleware, almacenamiento y virtualización. La misión de Red Hat es actuar como catalizador entre las comunidades de clientes,

colaboradores y socios, para crear una tecnología mejor al estilo del código abierto.

La función de Red Hat es ayudar a los clientes a conectarse con la comunidad de código abierto y sus socios para usar con eficacia las soluciones de software de código abierto. Red Hat participa activamente y apoya a la comunidad de código abierto; los muchos años de experiencia han convencido a la empresa de la importancia del código abierto para el futuro de la industria de TI.

Red Hat es más conocida por su participación en la comunidad de Linux y la distribución de Red Hat Enterprise Linux. Sin embargo, Red Hat también es muy activa en otras comunidades de código abierto, incluidos proyectos de middleware centrados en la comunidad de desarrolladores de JBoss, soluciones de virtualización, tecnologías de nube, como OpenStack y OpenShift, y los proyectos de almacenamiento basado en software Ceph y Gluster, entre otros.

Sistemas operativos para practicar en el curso:

Si bien el material de estudio se basa en Red Hat Enterprise Linux, es importante señalar que para los casos prácticos y evaluaciones de este curso utilizaremos alguna de las siguientes distribuciones:

CentOS Stream 9

Alma Linux

Rocky Linux

Estas distribuciones son derivadas de Red Hat Enterprise Linux y mantienen una alta compatibilidad con él. Se eligieron debido a que ofrecen una experiencia similar a Red Hat Enterprise Linux, pero son de libre acceso y no requieren una suscripción pagada. Esto permite familiarizarse con un entorno muy similar al de Red Hat, preparándonos para trabajar con sistemas empresariales, mientras se mantiene la accesibilidad y facilidad de uso.

Cada una de estas distribuciones tiene sus propias características únicas, pero todas comparten la base sólida y la fiabilidad heredada de Red Hat Enterprise Linux.

SABER MÁS

Para muchos el destino que sufrió CentOS 8 de ser prácticamente desechado casi una década antes de finalizar su soporte, significó buscar nuevas alternativas para su reemplazo, complicando el desarrollo y mantención de proyectos que son ejecutados en esta distribución. En base a esto, **Gregory Kurtzer**, uno de los fundadores del proyecto de CentOS, decidió crear un nuevo “fork” de esta distro llamándola **Rocky Linux**, cuyo objetivo es evitar el mismo final ocurrido con CentOS.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Qué recomendaciones harías a un usuario al momento de elegir un sistema operativo?



5. Tipos de instalación de sistemas operativos

Existen muchas formas de poder instalar un sistema operativo y todo dependerá de las necesidades del usuario final. Dentro de los tipos de instalación disponibles podremos encontrar:

- a. **Instalación limpia:** Es utilizada para instalar un solo sistema operativo en un ordenador y desde el principio. Muy utilizado después de formatear un computador.

Custom: Install Microsoft Server Operating System only (advanced)

The files, settings, and applications aren't moved to the new operating system with this option. If you want to make changes to partitions and drives, start the computer using the installation disc. We recommend backing up your files before you continue.

Imagen N° 9: Instalación de Windows

Fuente: Elaboración propia

- b. Actualización:** Utilizada para actualizar la versión del sistema operativo de un ordenador.

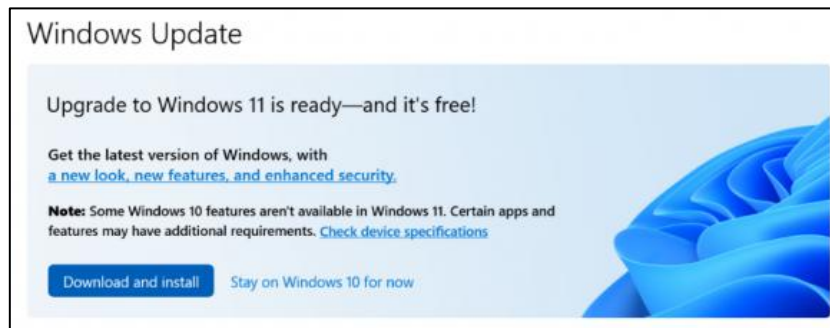


Imagen N° 10, Windows Update

Fuente: Elaboración propia

- c. Arranque múltiple:** Ya nombrado anteriormente, permite instalar uno o más sistemas operativos dentro de un ordenador, permitiendo al usuario elegir cuál de los softwares instalados ejecutar al iniciar el dispositivo.

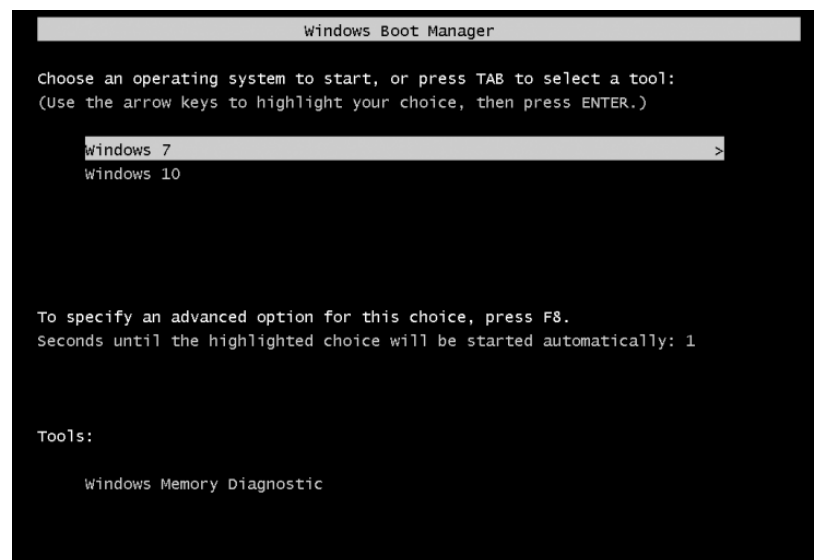


Imagen N° 11: Windows Boot Manager

Fuente: Elaboración propia

- d. **Virtualización:** También nombrado con anterioridad, permite ejecutar un sistema operativo por medio de la creación de máquinas virtuales gestionadas por hipervisores.



Imagen N° 12: Escritorio Red Hat 8

Fuente: redhat.com

6. Versiones y paquetes de un sistema operativo

Todos los sistemas operativos, especialmente las distribuciones de Linux y las versiones para servidor de Windows, permiten a los usuarios elegir que paquetes serán instalados durante el proceso de instalación del sistema operativo. Estos paquetes deberán ser escogidos en base a las necesidades de los usuarios y expertis de los mismos en el uso del sistema operativo.

a. Paquetes de instalación en Red Hat

En el caso de Red Hat, existen distintos tipos de instalación, pero de todos los existentes, es muy probable que siempre te topes con la versión **Minimal Install** y la versión **Server with GUI**. Estos paquetes los conoceremos como **Base Environment**, ya que representan la base del sistema operativo.

Por un lado, la versión **Minimal Install** permitirá instalar solo la línea de comandos del sistema operativo. Este tipo de instalación es altamente recomendada para usuarios que posean un alto conocimiento de los comandos y **comodines** presentes en Unix, ya que la administración de este sistema se puede tornar en una pesadilla para quienes no sepan utilizarlo correctamente.

Por otro lado, la versión **Server with GUI** permitirá instalar el sistema operativo completo, contando con una interfaz de usuario intuitiva. Este tipo de instalación se recomienda para usuarios primerizos o que no posean una vasta experiencia en el uso de sistemas operativos basados en Linux. Además, este será el tipo de instalación con el que trabajaremos durante la asignatura. Una alternativa a este paquete es **GNOME Desktop**, que también posee una interfaz de usuario intuitiva.

Además de poder elegir cual será el ambiente base a instalar, se pueden agregar **add-ons** a este proceso, los cuales agregarán el o los servicios y daemons necesarios para que estos funcionen correctamente.

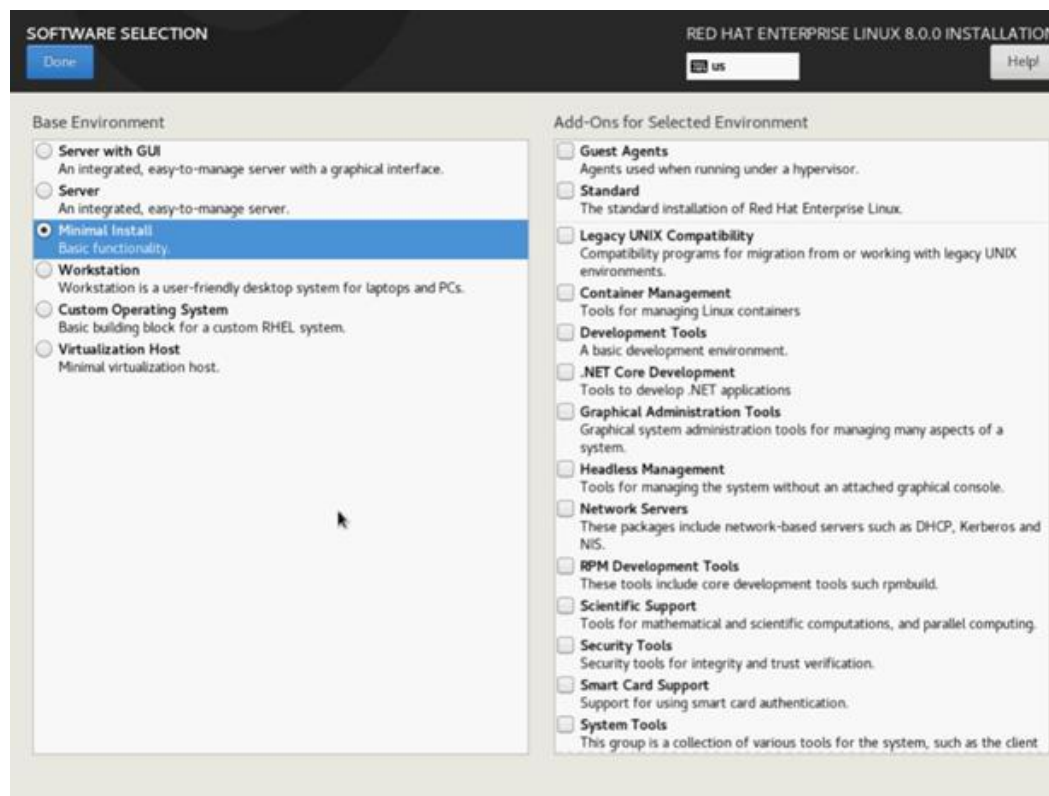


Imagen N° 13: Instalación Red Hat 8
Fuente: Elaboración propia

SABER MÁS

Algunos programas contruidos para sistemas operativos basados en Unix poseen un nombre especial: daemon. Estos son servicios y procesos capaces de correr en segundo plano, proporcionando funcionalidad a otros procesos que estén siendo ejecutados.

Si quieres saber más de los daemons, visita [Daemons – Linux manual page](#)

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Por qué utilizamos Red Hat?



b. Paquetes de instalación en Windows Server

Al igual que con Linux, en Windows Server también existen distintos paquetes del sistema operativo disponibles para instalar. En este caso, podemos encontrar dos: **Core** y **Desktop Experience**.

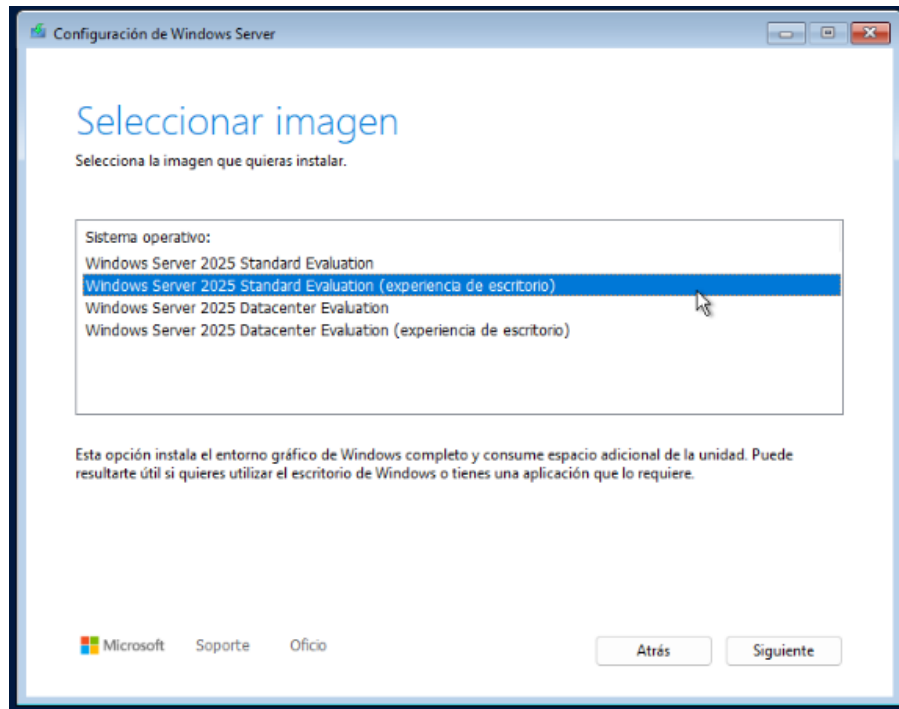


Imagen N° 14: Instalación Windows Server 2025

Fuente: Elaboración Propia

Core, por un lado, omite instalar la interfaz de usuario del sistema operativo, solo dejando disponible la interfaz de consola CMD del mismo, por lo que se debe administrar por medio de comandos o con herramientas externas que faciliten esta tarea.

Este tipo de instalación de paquetes de Windows Server es poco común de encontrar.

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrator> whoami
win-ud8m1jvr651\administrator
PS C:\Users\Administrator> ls

Directory: C:\Users\Administrator

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             3D Objects
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Contacts
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Desktop
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Documents
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Downloads
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Favorites
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Links
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Music
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Pictures
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Saved Games
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Searches
d-r--             11/9/2021 12:28 PM             Videos

PS C:\Users\Administrator> history >> coms.txt
PS C:\Users\Administrator> cat .\coms.txt

Id CommandLine
--
1 whoami
2 ls
3 ls -l
4 clear
5 whoami
6 ls

PS C:\Users\Administrator>

```

Imagen N° 17: Comando History

Fuente: Elaboración propia

Desktop Experience, por otro lado, instala completamente el ambiente grafico del sistema operativo, pero consumiendo espacio extra dentro del disco duro o almacenamiento presente. Este tipo de instalación es más común, y es recomendable si se está trabajando con aplicaciones que necesiten de un entorno grafico para ser ejecutadas. Este tipo de instalación de paquetes será la que utilizaremos para administrar Windows Server 2022.

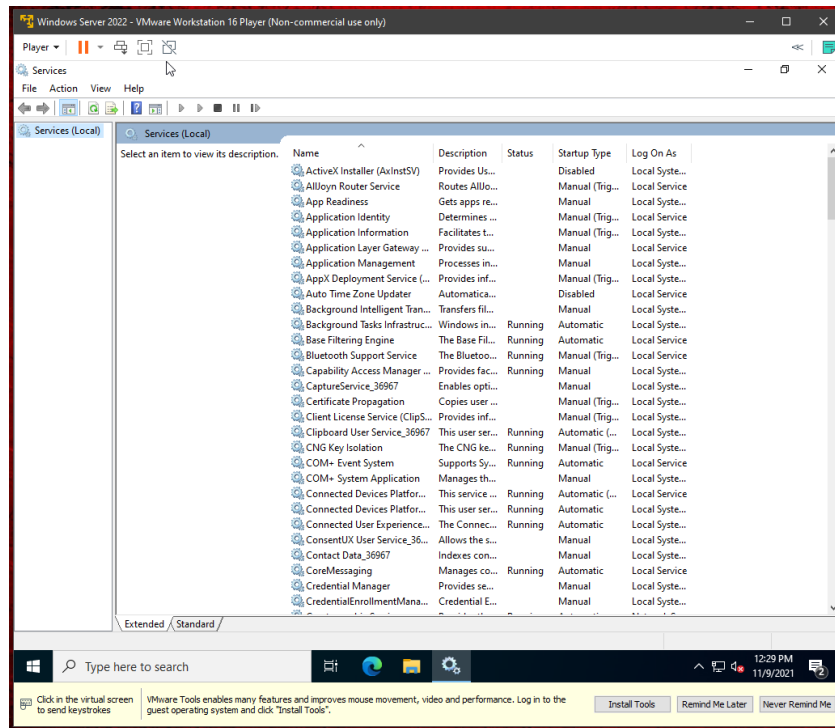


Imagen N° 15: Services

Fuente: Elaboración propia

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿En qué tipo de sistemas operativos se enfoca esta asignatura?



Conclusión

Los sistemas operativos son softwares desarrollados por empresas o por usuarios que buscan cubrir una necesidad o un grupo de necesidades, intentando facilitar la vida a la mayor cantidad de usuarios finales posibles. Su principal tarea es de generar una interfaz de comunicación entre el hardware y el usuario. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los sistemas operativos existentes cumplen las mismas funciones o están orientados a cubrir los mismos problemas.

Existe un proceso que llevar a cabo al momento de escoger el sistema operativo a usar. En este proceso, se debe tomar en consideración: las acciones que realizará el usuario, sus necesidades, que sistemas operativos pueden ser ejecutados bajos las características de hardware presentes, que tipo de instalación se llevará a cabo, que programas serán utilizados, etc., para así elegir de forma apropiada un sistema operativo adecuado a las necesidades reales del usuario.

Referencias

1. Red Hat. (2019, 27 de febrero). *¿Qué es el kernel de Linux?*
<https://www.redhat.com/es/topics/linux/what-is-the-linux-kernel>
2. Lenovo. (s.f.). *¿Qué es el sistema operativo Linux?*
<https://www.lenovo.com/es/es/faqs/pc-life-faqs/que-es-linux/>
3. IBM. (2024). *What is an operating system?*
<https://www.ibm.com/topics/operating-system>
4. Microsoft. (2024, diciembre). *Novedades de Windows Server 2025.*
<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/get-started/whats-new-windows-server-2025>
5. Rocky Linux Project. (2023). *Package selection during installation.*
https://docs.rockylinux.org/guides/installation/installation_notes/#package-selection
6. Oracle Corporation. (2024). *Introduction to Oracle VM VirtualBox.*
<https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html>

